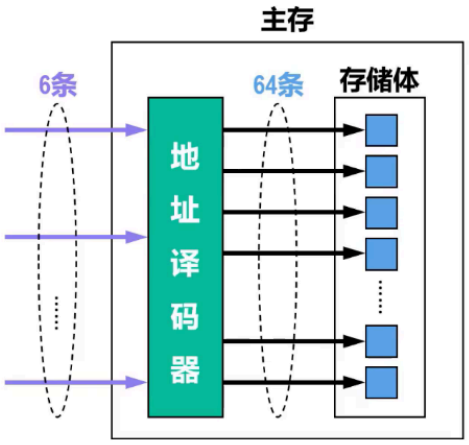
一、单译码结构

单译码结构

【举例】若主存的存储体包含64个存储单元，每个存储单元只能存储1个二进制位，请给出只使用一个译码器就能寻址这64个存储单元的方案（即译码器的地址输入线和译码输出线各需要几条）。



若存储体包含64k个存储单元，则译码器的地址输入线和译码输出线各需要几条？

译码输出线：64k条

地址输入线：16条（2^{16}=64k）

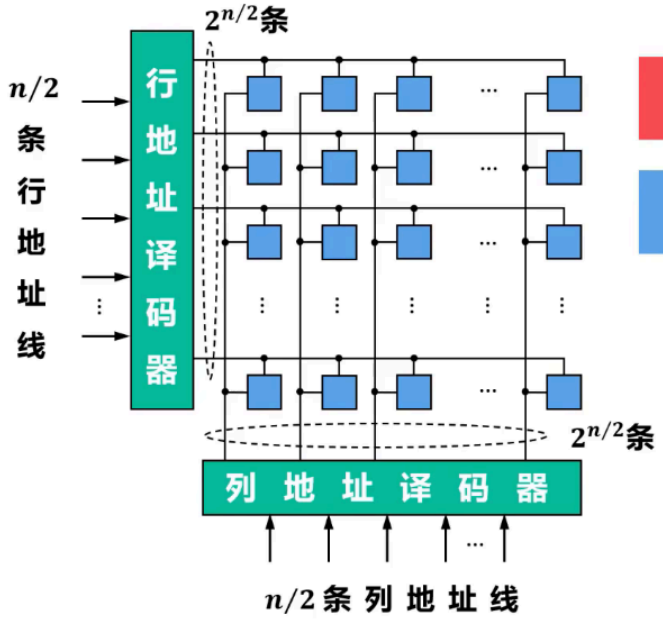


- 随着存储容量（存储体中存储单元的数量）的增大，译码输出线也随之增多，这样，译码电路的开销就不容忽视，过多的译码输出线也会占用较多的晶圆面积，为生产制造带来困难。
- 因此，单译码结构只适用于容量很小的存储芯片（例如容量在几百个存储单元以内的存储芯片）。

注：k等于2的10次幂

二、双译码结构

双译码结构

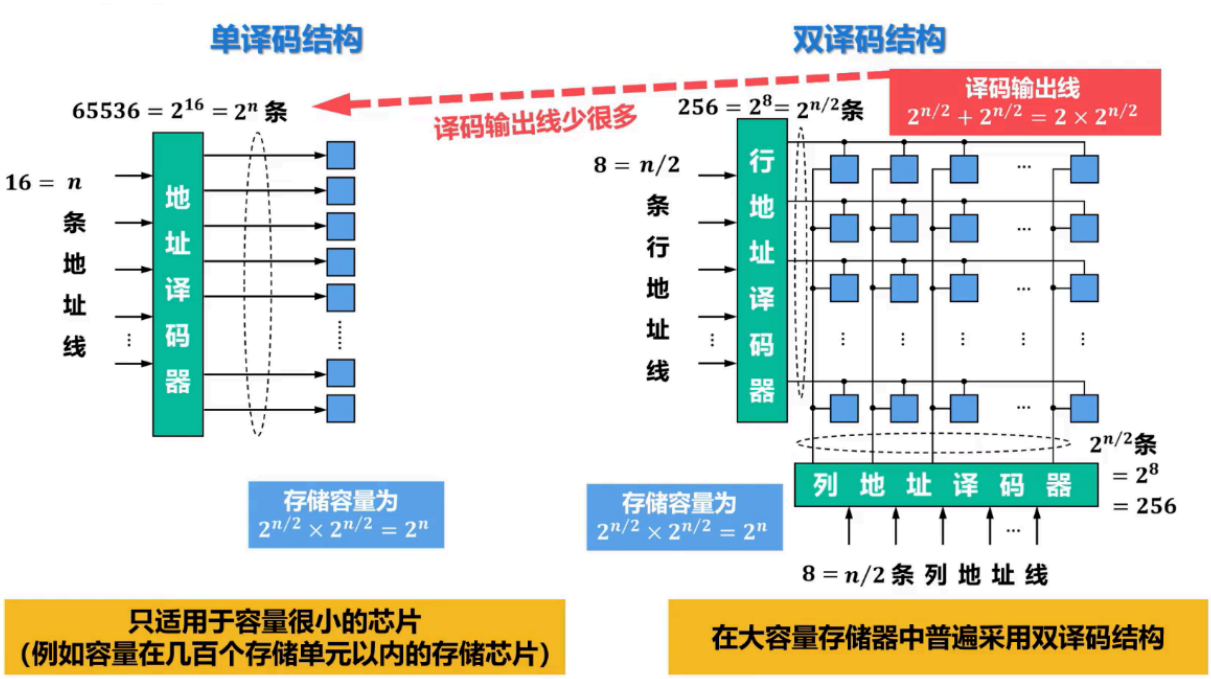


译码输出线
$2^{n/2} + 2^{n/2} = 2 \times 2^{n/2}$

存储容量为
$2^{n/2} \times 2^{n/2} = 2^n$

注：这里的蓝色方块表示一个存储单元

三、对比



只适用于容量很小的芯片
（例如容量在几百个存储单元以内的存储芯片）

在大容量存储器中普遍采用双译码结构